1. 实数

命题：有理数即为循环小数

记 "⇐"　$x = a_n \cdots a_0 . a_{-1} \cdots a_{-m} \dot{a}_{-m-1} \cdots \dot{a}_{-m-k}$

$$= \sum_{i=-m}^{n} a_i 10^i + \left(a_{-m-1}10^{-m-1} + \cdots + a_{-m-k}10^{-m-k}\right) \cdot (1 + 10^{-k} + 10^{-2k} + \cdots)$$

$$= \sum_{i=-m}^{n} a_i 10^i + \left(a_{-m-1}10^{k-m-1} + \cdots + a_{-m-k}10^{-m}\right) 10^{-k} \cdot \frac{1}{1-10^{-k}}$$

$$= 10^{-m}\left(\underbrace{\sum_{i=-m}^{n} a_i 10^{i+m}}_{\text{记为 } b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} + \underbrace{\left(a_{-m-1}10^{k-1} + \cdots + a_{-m-k}\right)}_{\text{记为 } c \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} \cdot \frac{1}{10^k - 1} \right)$$

因此　$x = 10^{-m}\left(b + \frac{c}{10^k - 1}\right) \in \mathbb{Q}$

"⇒"　将以上逆着写

$$\mathbb{Q} \ni x = \frac{p}{q} = \frac{p}{2^\alpha 5^\beta q_1} = \frac{p_1}{10^m q_1} \quad ★$$

设 $q = 2^\alpha 5^\beta q_1$，记 $m = \max\{\alpha, \beta\}$，其中 q_1 与 10 互质

（数论中：Euler　设 a 与 q 互质，则 $a^{\phi(q)} \equiv 1 \pmod q$，即 $q \mid a^{\phi(q)} - 1$）

考虑 $10^0, 10^1, \cdots, 10^{q_1}$ 除以 q_1 所得余数 $\in \{0, 1, \cdots, q_1 - 1\}$

$\Rightarrow$ 存在 $i < j$ 使 $10^i, 10^j$ 除以 q_1 余数相同

$\Rightarrow q_1 \mid 10^j - 10^i = 10^i(10^{j-i} - 1)$

$\Rightarrow q_1 \mid 10^{j-i} - 1$

设 $q_1 L = 10^k - 1$ 代回 ⊛

$$x = \frac{p_1}{10^m q_1} = \frac{p_1 L}{10^m q_1 L} = \frac{1}{10^m} \cdot \frac{p_1 L}{10^k - 1}$$

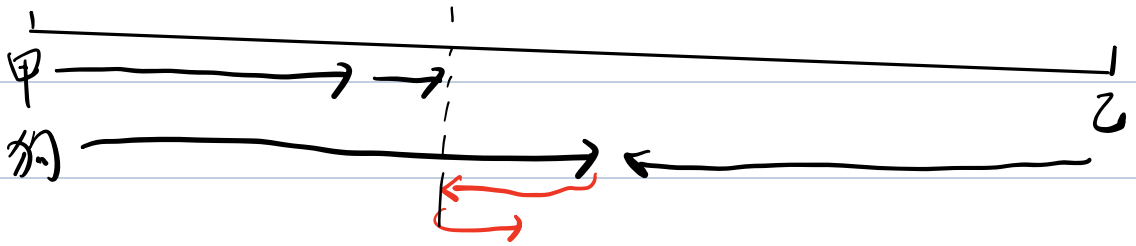
设 $p_1 L$ 除以 $10^k - 1$，商为 b，余数 c ||

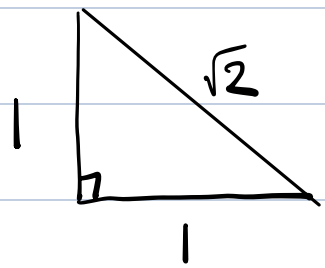
$$10^{-m}\left(b + \frac{c}{10^k - 1}\right)$$

|| ①反着写

纯循环小数

井





$\sqrt{2}$ 不是有理数

命题 设 $d \in \mathbb{Z}_+$ 不是平方数，则 $\sqrt{d}$ 不是有理数

证 反证法 设 $\sqrt{d} \in \mathbb{Q}$ $\sqrt{d} = \frac{n}{m}$，$m \in \mathbb{Z}_+$，$n \in \mathbb{Z}_+$

任何 $\mathbb{Z}_+$ 可分解为素数幂之积

$$d = \prod_i p_i^{\alpha_i} \quad \left(\prod_i \text{连乘}\right)$$

$$m = \prod_i p_i^{\beta_i}$$

$$n = \prod_i p_i^{\gamma_i}$$

由 $d m^2 = n^2 \Rightarrow \prod_i p_i^{\alpha_i + 2\beta_i} = \prod_i p_i^{2\gamma_i}$

$\Rightarrow \alpha_i = 2\gamma_i - 2\beta_i \in 2\mathbb{Z}_{\geq 0}$

从而 $\sqrt{d} = \prod_i p_i^{\frac{\alpha_i}{2}} \in \mathbb{Z}_+$，与 d 不是平方数矛盾！

Need 定义有理数之外的别的数？

- 小数 / 无限小数

$$x = 0.a_1a_2a_3\cdots = \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \frac{a_3}{10^3} + \cdots$$

无限和 无穷级数

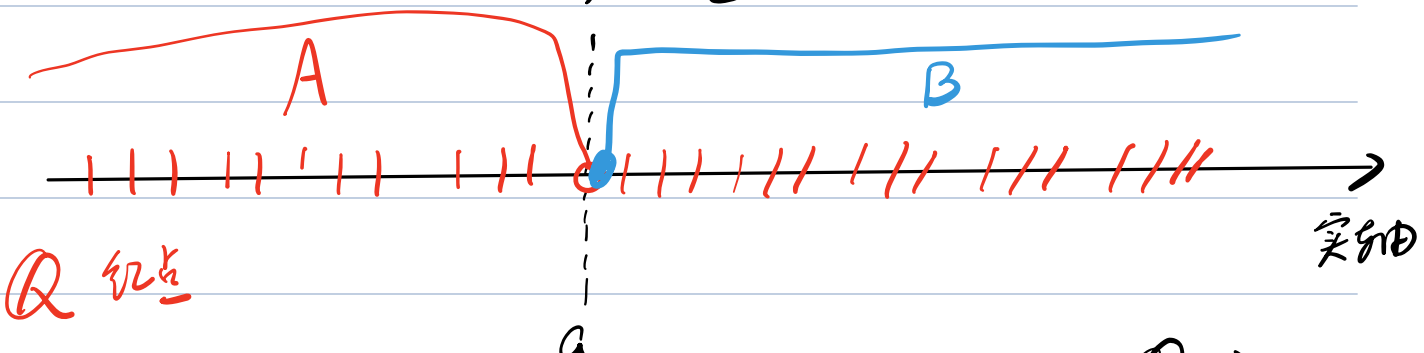
另外，无限小数的加/乘？

等价解决方案

$x \leftrightarrow$ 所有有限位截断

$\{0.a_1,\ 0.a_1a_2,\ 0.a_1a_2a_3,\ \cdots\}$ } $\mathbb{Q}$ 的 Cauchy 列

- 1872 Dedekind 戴德金 用 $\mathbb{Q}$ 的分割定义实数



Goal 定义实数 a，目前只有 $\mathbb{Q}$ 定义好

$a \longleftrightarrow$ $\mathbb{R}$ 在 a 处切开，分左右两边 L & R

left right

目前只有 $L\cap\mathbb{Q}=A$ $R\cap\mathbb{Q}=B$

切点 a 算哪边？（非本质，约定好即可）

不妨 a 算在右边

定义：所谓一个 Dedekind 分割（Dedekind 实数）是指对子 (A,B)，要求满足

① $A,B\neq\phi$

② A,B 是 $\mathbb{Q}$ 的不交分拆（即 $A\cap B=\phi$，$A\cup B=\mathbb{Q}$）

③ $\forall a\in A,\forall b\in B$ 有 $a<b$ （即 A 左，B 右）

④ A 无最大元，即 $\forall a\in A$ （约定切点在右边）
$\exists a'\in A$ 使 $a'>a$

$\mathbb{R}=\{$所有的 Dedekind 分割$\}$.

例：① 有理数 q 由 Dedekind 分割 (A,B) 代表

$A=\{x\in\mathbb{Q}\mid x<q\}$，$B=\{y\in\mathbb{Q}\mid y\geq q\}$

易知 (A,B) 代表有理数 $\Leftrightarrow$ B 有最小元素

② $\sqrt{2}$ 的 Dedekind 分割 (A,B)

$A=\{x\in\mathbb{Q}\mid x\leq 0$ 或 $x>0$ 且 $x^2<2\}$

$=\{x\in\mathbb{Q}\mid x<0$ 或 $x^2<2\}$

$B=\{y\in\mathbb{Q}\mid y>0$ 且 $y^2>2\}$

总结：可以构造 $\mathbb{R}$，满足我们通知的 $\mathbb{R}$ 的所有性质.

以后可自由用 $\mathbb{R}$.

---

2 确界定理, $\mathbb{R}$ 的完备性

定义 设 $\phi \neq E \subseteq \mathbb{R}$

我们 $M = \max E \Leftrightarrow M \in E$ 且 $\forall x \in E$ 有 $M \geq x$

$m = \min E \Leftrightarrow m \in E$ 且 $\forall x \in E$ 有 $m \leq x$

我们 C 为 E 的一个上界 $\Leftrightarrow \forall x \in E$ 有 $x \leq C$

d 为 E 的一个下界 $\Leftrightarrow \forall x \in E$ 有 $x \geq d$

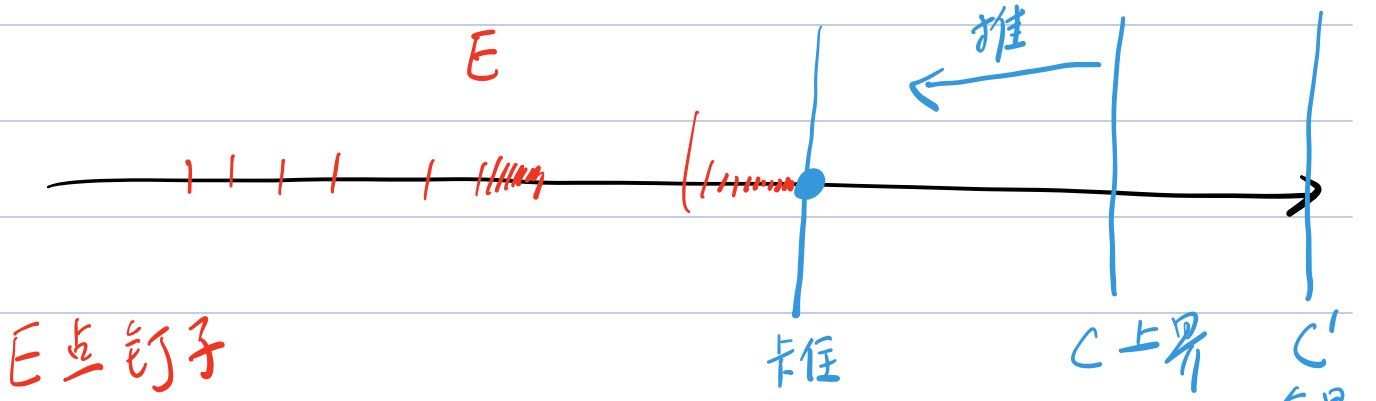
定义 我们 E 有上界 $\Leftrightarrow E$ 有无穷多个上界

E 有界 $\Leftrightarrow E$ 既有上界, 又有下界

$\Leftrightarrow \exists K > 0$ 使 $\forall x \in E$ 有 $|x| < K$

注: E 未必有 $\max E$, 即使 E 有上界

例如 $[0, 1)$ 无 max 元



问: 有无最佳上界?

↕

最小的上界

定义 E 的上确界 $= \min\{E\text{的上界}\}$

但之前说，一般的实数集 F 未必有 min

因此 现在未知上确界存在性！

若 $\{E\text{的上界}\}$ 有最小元，则称此最小元素为 E 的上确界 Supremum

记为 $\sup E$

若 $\{E\text{的下界}\}$ 有最大元，则称 $\max\{E\text{下界}\}$ 为 E 的下确界 infimum

记为 $\inf E$

确界定理：非空且有上界的实数集必有上确界

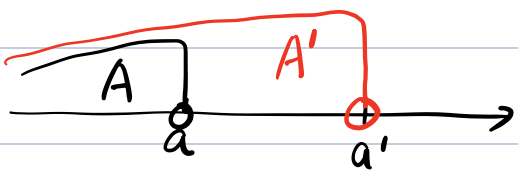
非空且有下界的实数集必有下确界。

证：只证前者

$\forall E = \{\chi_\alpha = (A_\alpha, B_\alpha) \text{ Dedekind 实数}\}$ $\alpha \in$ 指标集 I

已知 E 有一个上界 $C=(A, B)$

补充定义 "$\leq$"



定义 $(A,B) \leq (A', B') \Leftrightarrow A \subseteq A'$

由 C 是 E 上界 知 $C \geq$ 每个 $\chi_\alpha \Rightarrow A \supseteq A_\alpha \ \forall \alpha$

$A \supseteq \bigcup A_\alpha$ (*)

有估定理

证明写不下来

Need 确界 thm 或其他等价形式

但记不了

原因：当时时间无要核定义

1872 Dedekind

$\alpha\in I$

(其中 $\bigcup_{\alpha\in I} A_\alpha=\{y\mid \exists \alpha\in I \text{ 使 } A_\alpha\ni y\}$

$\bigcap_{\alpha\in I} A_\alpha=\{z\mid \forall \alpha\in I \text{ 有 } A_\alpha\ni z\}$)

㊙也是 (A,B) 是E上界的充要条件

令 $A_0=\bigcup_{\alpha\in I} A_\alpha\subseteq\mathbb{Q}$ $B_0=\mathbb{Q}\setminus A_0$

(差集 $Y\setminus Z=\{y\in Y\mid y\notin Z\}$)

易验证 (A_0,B_0) 满足 Dedekind 分割的4条公理

因而代表一个 Dedekind 实数

由㊙知 (A_0,B_0) 是E上界

且 $\forall$ E上界 (A',B'), 有 $A'\supseteq\bigcup_\alpha A_\alpha=A_0$

$\Rightarrow (A',B')\geqslant (A_0,B_0)$

因此 $(A_0,B_0)=\sup E$

#

如何操作 $\sup E$, $\inf E$?

命题 $C=\sup E \iff$ ① $\forall x\in E$ 有 $C\geqslant x$

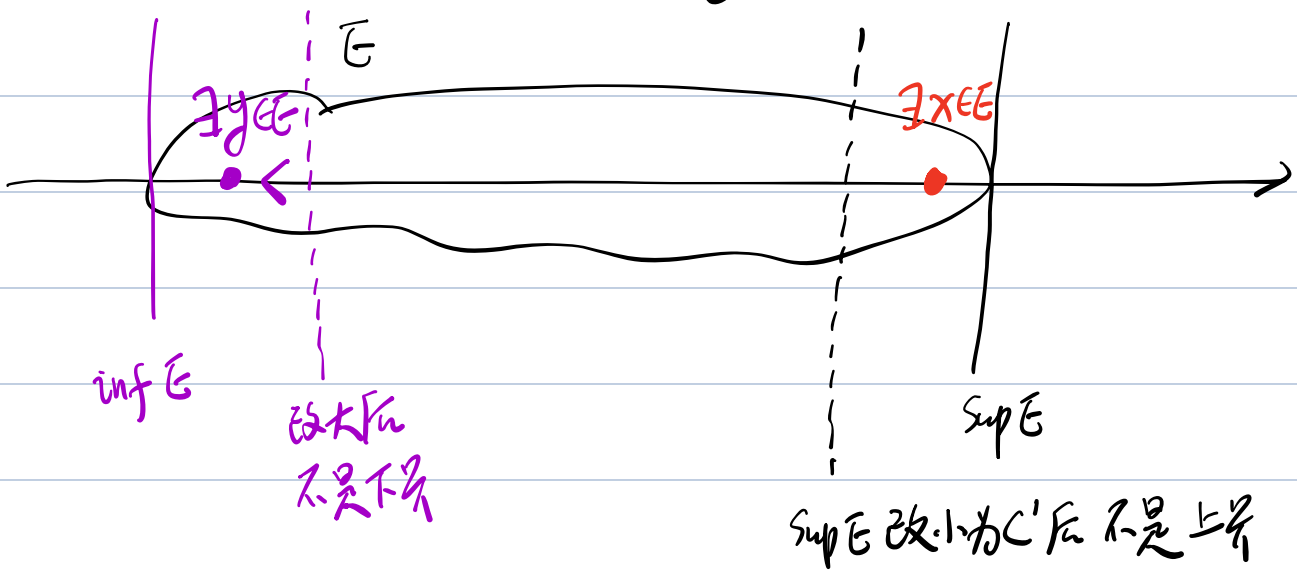
② $\forall C'<C$ $\exists x\in E$ 使 $x>C'$

因为 ① $\Leftrightarrow$ C是E上界

② $\Leftrightarrow$ 比C小的数均不是E上界

② 经常写成 $\forall \varepsilon>0$ $\exists x\in E$ 使 $x>C-\varepsilon$

(C对应于 $C'=C-\varepsilon<C$)



例 设 $X, Y \subseteq \mathbb{R}$, $X-Y=\{x-y \mid x\in X,\ y\in Y\}$

$$\sup(X-Y) = \sup X - \inf Y$$

证：(分别 $\sup X=u$, $\inf Y=v$ 推理)

一方面 由定义知 $\sup X \geq$ any $x\in X$ ($\sup X \geq x,\ \forall x\in X$)

$\inf Y \leq$ any $y\in Y$

$\Rightarrow$ $x-y \leq \sup X - \inf Y$

$\Rightarrow$ $\sup X - \inf Y$ 是 $X-Y$ 的上界

另一方面 $\forall \varepsilon>0$, 考虑 $\sup X - \inf Y - \varepsilon = C'$

由于确定知 $\sup X - \frac{\varepsilon}{2} <$ some $x\in X$ ($\exists x\in X$)

$\inf Y + \frac{\varepsilon}{2} >$ some $y\in Y$ ($\exists y\in Y$)

$\Rightarrow$ $(\sup X - \frac{\varepsilon}{2}) - (\inf Y + \frac{\varepsilon}{2}) < x-y$

即 $C' < x-y$ ($\exists x\in X,\ \exists y\in Y$)

得证知 $\sup(X-Y) = \sup X - \inf Y$ #

应用确界定理

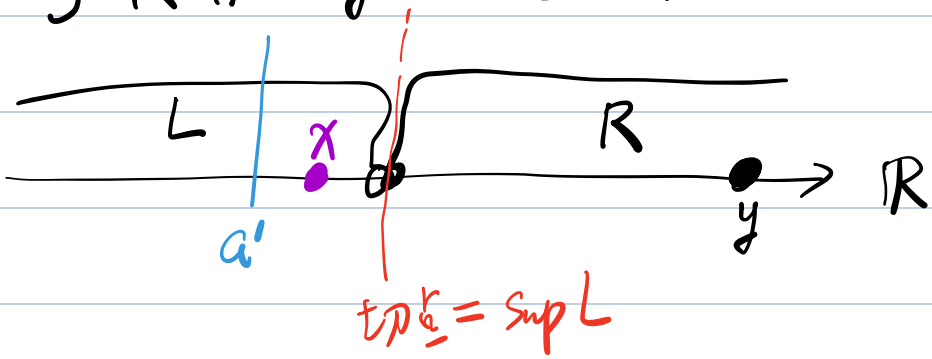
例 $\mathbb{Q} \xrightarrow{\text{Dedekind 分割}} \mathbb{R}$

好奇 $\mathbb{R} \xrightarrow{\text{Dedekind}}$ 更多的数？

$\mathbb{R}$ 的一个 Dedekind 分割 是指 (L, R)（L: left, R: right）

满足 ① $L, R \neq \phi$ ② $L \cap R = \phi$, $L \cup R = \mathbb{R}$

③ $\forall x \in L, \forall y \in R$ 有 $x < y$ ④ L 无 max 元



因为 $\phi \neq L \subseteq \mathbb{R}$, L 有上界 $y \in R$（对任何 $y \in R$ 由③）

$\xrightarrow[\text{确界}]{}$ $\sup L$ 存在，记为 a

则 L 的元素 $\leq a \Rightarrow L \subseteq (-\infty, a]$ $\Rightarrow L \subseteq (-\infty, a)$ ⊛

由 L 无 max 知 $a \notin L$

另外 由 $a = \sup L$, 则 $\forall a' < a$ 知 $\exists x \in L$ 使 $x > a'$

由③知 $a' \notin R \Rightarrow a' \in L$

表明 $(-\infty, a) \subseteq L$ ⊛⊛

⊛, ⊛⊛ $\Rightarrow$ $L = (-\infty, a)$

$R = L^C = [a, +\infty)$

怎样在 $\mathbb{R}$ 中再 Dedekind 分割 (L, R)

其 data 由一个实数 $a = \sup L$ 唯一确定 #

基于此，我 $\mathbb{R}$ 为完备的。（用确界定理）

我确界定理描述了 $\mathbb{R}$ 的完备性。

"Cauchy 列必收敛" 也描述 $\mathbb{R}$ 完备性

$\mathbb{Q}$ 不完备

命题（阿基米德）

① $\forall$ 实数 x，$\exists$ 正整数 $n > x$

② $\forall\ a < b$，(a, b) 区间中必有 $\mathbb{Q}$

证 ① 反证法，设 $x \geq$ 所有正整数。

$\Rightarrow \mathbb{Z}$ 有上界 x

$\Rightarrow$ 确界 $\sup \mathbb{Z}$ 存在，记为 M

这样 $\forall n \in \mathbb{Z}$，$\Rightarrow n+1 \in \mathbb{Z} \Rightarrow M \geq n+1$

$\Rightarrow M-1 \geq n \quad \forall n \in \mathbb{Z}$

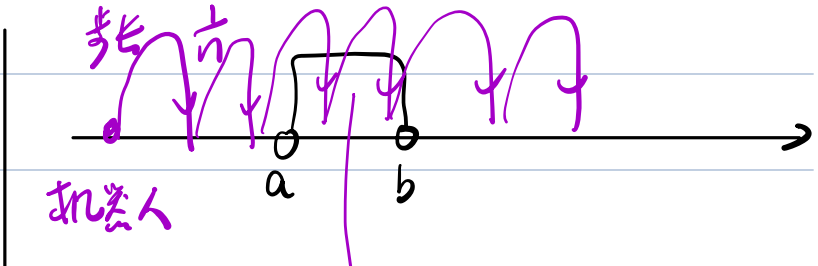
$\Rightarrow M-1$ 是 $\mathbb{Z}$ 的更小上界

与 $M = \sup \mathbb{Z}$ 矛盾！

②

由① 知 $\exists$ 正整数 $n > \frac{1}{b-a}$

$\exists \quad l > nb$



∃ $k' > -na$

令 $k = -k'$

则 $k < na$, $l > nb$

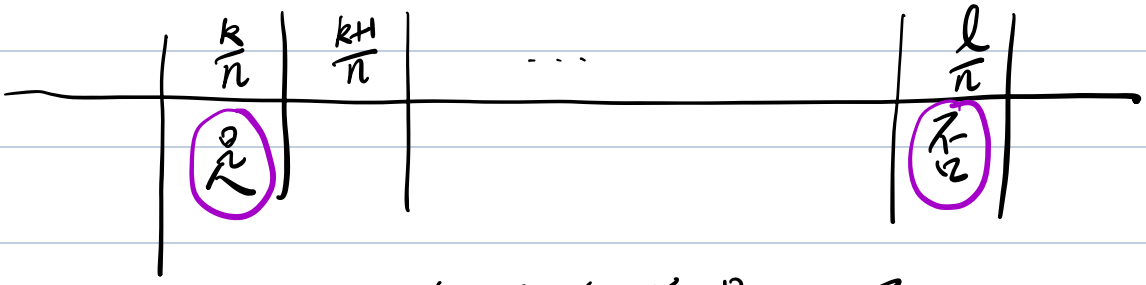
选择 $\frac{k}{n} < a < b < \frac{l}{n}$

问 $\frac{i}{n}$ 是否 $\le a$

↓ 陷阱

（步长小于陷阱宽）

步骤	$\frac{1}{n} < b-a \Leftrightarrow n > \frac{1}{b-a}$
起点	$\frac{k}{n} < a \Leftrightarrow k < na \Leftrightarrow -k > -na$
终点	$\frac{l}{n} > b \Leftrightarrow l > nb$



上表中必∃相邻两格 前是，后否

设为 $\frac{m-1}{n}$ 是， $\frac{m}{n}$ 否

从而 $\frac{m-1}{n} \le a$ $\frac{m}{n} > a$

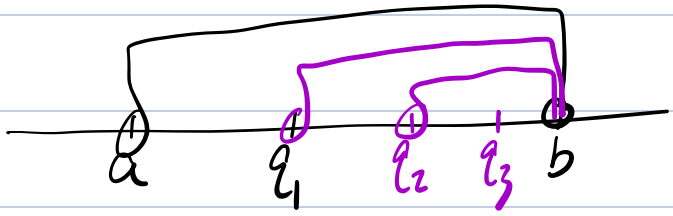
$$\Rightarrow \frac{m}{n} = \frac{m-1}{n} + \frac{1}{n} < a + (b-a) = b$$

因此 $a < \frac{m}{n} < b$ #

反复用②

知 (a,b) 中有

∞个 $\mathbb{Q}$



同样也有∞个无理数

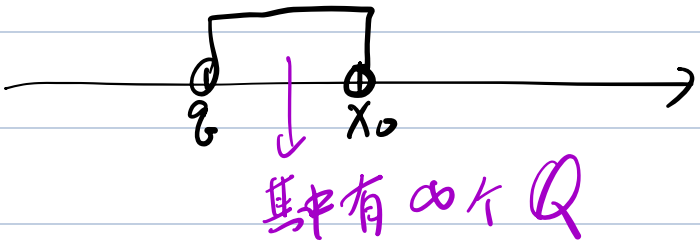
因为 使 $\sqrt{2}+q \in (a,b)$ $\Leftrightarrow$ 找 $q \in (a-\sqrt{2}, b-\sqrt{2}) = (a', b')$

找 $q \in \mathbb{Q}$

此为②

小心. x_0 最左边的有理数 ✗

错误 < 最近的 $\mathbb{Q}$ ✗



---

2 数列极限

研究当 n 越大时, x_n 越接近哪个 Fixed L ? ★

定义 (无穷)数列 是指映射 $x: \mathbb{Z}_+ \to \mathbb{R}$

$$n \to x(n) = x_n$$

记为 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{x_n\}_{n\in\mathbb{Z}_+}$, $\{x_n\}$

怎么定义 ★ ?

First Try 误差 $|x_n - L|$ 越来越小且越接近 0.

理想情景: 物理量 L 极重要

设计/改进仪器去测 L

n 代仪器测出值 x_n.

说服需要不断改进仪器?

$|x_n - L| \downarrow$? 不行

单次实验有不可控误差

像记：对任何想要的精度 ε，从第 N 代以后开始

误差总 $< \varepsilon$

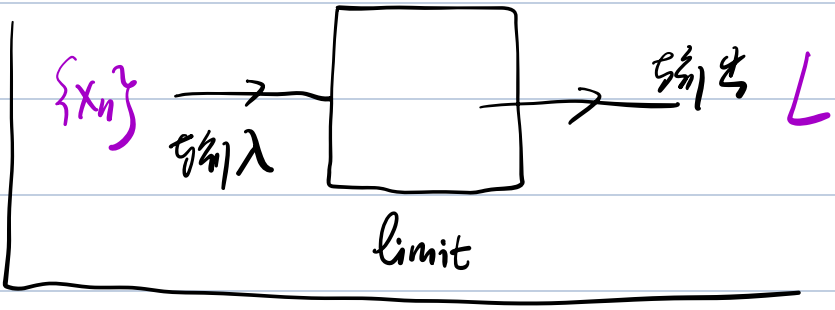
定义 称 $\{x_n\}$ 趋于 L（$\{x_n\}$ 以 L 为极限）

若 $\forall \varepsilon>0 \quad \exists N\in\mathbb{Z}_+ \quad \forall n\geq N$ 有 $|x_n-L|<\varepsilon$. ⑧

称上述 L 为 $\{x_n\}$ 的极限，记为

$L=\lim\limits_{n\to\infty} x_n$，$\lim\{x_n\}$（更好），$\lim x_n$

$n\to\infty$ 表示 n 越来越大的过程



不分开 lim & $n\to\infty$，理解整体 $\lim\limits_{n\to\infty}$，代表 ⑧

定义 称 $\{x_n\}$ 收敛/有极限 $\Leftrightarrow$ $\exists$ 上述 L

$\{x_n\}$ 发散/无极限 $\Leftrightarrow$ 不 $\exists$ 上述 L

用符号语言叙述

$\{x_n\}$ 以 L 为极限 $\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0\ \exists N\in\mathbb{Z}_+\ \forall n\geq N$ 有 $|x_n-L|<\varepsilon$

$\{x_n\}$ 不以 L 为极限 $\Leftrightarrow \exists\varepsilon>0\ \forall N\in\mathbb{Z}_+\ \exists n\geq N$ 有 $|x_n-L|\geq\varepsilon$

$\{x_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow \exists L\in\mathbb{R}\ \forall\varepsilon>0\ \exists N\in\mathbb{Z}_+\ \forall n\geq N$ 有 $|x_n-L|<\varepsilon$

$\{x_n\}$ 发散 $\Leftrightarrow \forall L\in\mathbb{R}\ \exists\varepsilon>0\ \forall N\in\mathbb{Z}_+\ \exists n\geq N$ 有 $|x_n-L|\geq\varepsilon$

（以后经常用及记法

Need 写出及面含义）

命题 P：$\forall x$ 有 P_x 成立

取否

$\overline{P}$：$\exists x$ 有 P_x 不成立

Q: $\exists x$ 有 Q_x

$\overline{Q}$: $\forall x$ 有 Q_x 不成立

例 $\lim \frac{1}{n} = 0 = \lim \frac{1}{n^2}$

证 记前者. $\forall \varepsilon > 0$

由阿基米德 取 $N > \frac{1}{\varepsilon}$ 例如 $N = \lfloor \frac{1}{\varepsilon} \rfloor + 1$

从而 $\forall n \geq N$ 有

$$|\frac{1}{n} - 0| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon$$

事实

$\frac{1}{n} < \varepsilon$

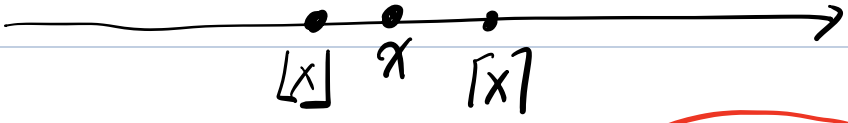
$\Leftarrow N > \frac{1}{\varepsilon}$

以后写简略

引入 Gauss 符号 / 地板 / 天花板函数

$[x] = \lfloor x \rfloor =$ 不超过 x 的最大 $\mathbb{Z}$

$\lceil x \rceil =$ 不小于 x 的最小的 $\mathbb{Z}$



性质 $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$

例 设 $a > 1$, 则 $\lim \sqrt[n]{a} = 1$

证 $\forall \varepsilon > 0$ 取 $N > \frac{a-1}{\varepsilon}$ (例如 $\lfloor \frac{a-1}{\varepsilon} \rfloor + 1$)

从而 $\forall n \geq N$ 有

$$(1+\varepsilon)^n \geq 1 + C_n^1 \varepsilon \geq 1 + N\varepsilon > a$$

$$\Rightarrow 1 < \sqrt[n]{a} < 1 + \varepsilon$$

$$\Rightarrow |\sqrt[n]{a} - 1| < \varepsilon.$$

事实

Need $|\sqrt[n]{a} - 1| < \varepsilon$

$=$

$\sqrt[n]{a} - 1$

$\Leftarrow \sqrt[n]{a} < 1 + \varepsilon$

$\Leftarrow a < (1+\varepsilon)^n$

$=$ 已证结论

$(1+\varepsilon)^n \geq 1 + C_n^1\varepsilon > a$

同理可证 对 $0<a\leq 1$ 也有

$$\lim \sqrt[n]{a} = 1$$

总结

$$\boxed{\lim \sqrt[n]{a} = 1 \quad \forall a>0}$$

注. 用到了 $(1+\varepsilon)^n \geq 1 + C_n^1\varepsilon = 1 + n\varepsilon$

(来自二项式定理)

贝努利 推广至一般指数

贝努利不等式 设 $x>-1$

① 若 $\alpha\geq 1$ 或 $\alpha\leq 0$ 则 $(1+x)^\alpha \geq 1+\alpha x$

② 若 $0<\alpha<1$ 则 $(1+x)^\alpha \leq 1+\alpha x$

(为何有①,②不同?

用二阶 Taylor 看出)

例 $\lim \sqrt[n]{n} = 1$

证 $\forall \varepsilon>0$ 取 $N = \left[1+\frac{2}{\varepsilon^2}\right] + 1$

从而 $\forall n\geq N$ 有

$(1+\varepsilon)^n \geq C_n^2\varepsilon^2 = \frac{1}{2}(n-1)n\varepsilon^2$

$\geq \frac{1}{2}(N-1)\varepsilon^2 \cdot n$

Need

$|\sqrt[n]{n}-1| < \varepsilon$

$\sqrt[n]{n} < 1+\varepsilon$

$n < (1+\varepsilon)^n$

$(1+\varepsilon)^n \geq C_n^2\varepsilon^2$

$= \frac{1}{2}n(n-1)\varepsilon^2 \neq n$?!

$\Leftrightarrow \quad n-1 > \frac{2}{\varepsilon^2}$

$$\geq \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{\varepsilon^2}\cdot\varepsilon^2 n = n$$

$\Rightarrow \sqrt[n]{n} < 1+\varepsilon$

$\Rightarrow |\sqrt[n]{n}-1| < \varepsilon$ #

从后往回写

$\Leftrightarrow$ $n > 1+\frac{2}{\varepsilon^2}$